

Práctica 9. FTP y FTPS

Lee detenidamente cada uno de los puntos antes de realizar las tareas solicitadas.
Revisa los recursos incluidos.

1. Instala el servidor vsftpd en la VM y el cliente FileZilla en Windows. (Capturas de sudo apt install vsftpd y ventana de filezilla en maquina host)
2. Accede con tu usuario root de la VM. Verifica que: puede navegar por el árbol de directorios, arrastrar un archivo al directorio pero **no** puede crear una nueva carpeta (3 capturas de FileZilla).
3. En la maquina virtual, crea un usuario "daw_user" con contraseña "password"(no pongas una contraseña que utilices porque más adelante la capturaremos). Asígnale un directorio en /home/daw_user para que sea el propietario y que esa carpeta sea su home. Verifica que se ha creado el directorio en /home. Utiliza el comando useradd y las opciones -d y -m. (Captura del comando "sudo useradd -d /home/daw_user -m daw_user", captura de "ls -la" en /home, y captura de "sudo passwd daw_user")

NAME

```
useradd - create a new user or update default new user information

-d, --home-dir HOME_DIR
    The new user will be created using HOME_DIR as the value for the user's login
    directory. The default is to append the LOGIN name to BASE_DIR and use that as the
    login directory name. The directory HOME_DIR does not have to exist but will not be
    created if it is missing.

-m, --create-home
    Create the user's home directory if it does not exist. The files and directories
    contained in the skeleton directory (which can be defined with the -k option) will be
    copied to the home directory.

By default, if this option is not specified and CREATE_HOME is not enabled, no home
directories are created.
```

Conéctate con el usuario user_daw al servidor mediante FileZilla. Verifica que este usuario puede navegar por el árbol de directorios pero que **no** puede arrastrar un archivo al directorio ni crear una nueva carpeta (Capturas de FileZilla, mostrando el uso del nuevo usuario y navegación).

Los pasos 4, 5, 6 puedes hacerlos juntos y reiniciar el servicio una sola vez en el paso 7.

4. Modifica el archivo vsftpd.com para que puedan conectarse usuarios anónimos y los usuarios locales puedan subir ficheros. (Capturas de "sudo nano /etc/vsftpd.conf con anonymous_enable=YES y write_enable=YES habilitado).
5. Modifica el archivo vsftpd.com para que los usuarios no puedan navegar por el árbol de directorios, excepto el usuario root. (Capturas de "sudo nano /etc/vsftpd.conf con chroot_local_user=YES, allow_writeable_chroot=YES, chroot_list_enable=YES y chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list activados. Captura de sudo nano /etc/vsftpd.chroot_list donde se ha introducido el usuario root de la maquina virtual).

6. Modifica el mensaje de bienvenida cuando te conectas al servidor a "Bienvenido al servidor FTP de DAW" y para que use los puertos del 4500 al 6000. Guarda los cambios y reinicia el servicio. (Captura de "sudo nano /etc/vsftpd.conf con ftpd_banner modificado y pasv_min_port=4500 y pasv_max_port=6000).
7. Reinicia el servicio del servidor (sudo service vsftpd restart) y comprueba:
 - a. Se pueden conectar usuarios anónimos. (Captura de FileZilla conectado sin usuario)
 - b. Los usuarios con credenciales pueden subir ficheros y crear carpetas. (Captura de FileZilla tras crear directorio con usuario root o user_daw)
 - c. Comprueba que los usuarios no pueden navegar por el árbol de directorios a excepción del usuario root (Captura FileZilla).
8. Abre Wireshark y FileZilla. Empieza a capturar datos y conéctate con el usuario "daw_user" al servidor FTP. En el Wireshark identifica: el banner de bienvenida, las credenciales, el directorio home (current directory) y el puerto de control como la solicitud de puerto pasivo (request: PASV, response: 227 Entering Passive Mode) y verifica que está en el rango 4500-6000 (aparece en el apartado de FTP en los paquetes del protocolo FTP capturados). (Capturas de WireShark)
9. Crea el certificado mediante openssl para utilizar FTPS (sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/vsftpd.key -out /etc/ssl/certs/vsftpd.crt) y modifica el archivo de configuración para que no permita conectarse a los usuarios anónimos (anonymous_enable=NO) y permita la conexión mediante FTPS (FTP sobre SSL).

Para conectar vía TLS/SSL, se debe indicar en /etc/vsftpd.conf:

```
rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/vsftpd.crt
rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/vsftpd.key
ssl_enable=YES
allow_anon_ssl=NO
force_local_data_ssl=YES
force_local_logins_ssl=YES
#ssl_tlsv1_1=YES
#ssl_tlsv1_2=YES
ssl_tlsv1=YES
ssl_sslv2=NO
ssl_sslv3=NO
require_ssl_reuse=NO
ssl_ciphers=HIGH
```

10. Vuelve a capturar tráfico en Wireshark y verifica que los usuarios se logean mediante FTPS (Captura de Request: AUTH TLS y Response: 234 Proceed with negotiation por parte de protocolo FTP, Captura de FileZilla estableciendo conexión con TLS), muestra el tráfico en Wireshark con las credenciales encriptadas.

Recursos:

- <https://www.liquidweb.com/kb/configure-vsftpd-ssl/>
- https://docs.rockylinux.org/guides/file_sharing/secure_ftp_server_vsftpd/
- (ampliada)
https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/6/html/deployment_guide/s2-ftp-servers-vsftpd#s2-ftp-servers-vsftpd
- <https://wiki.filezilla-project.org/Documentation>

Recordatorio:

- FTP = File Transfer Protocol.
- FTPS = FTP con cifrado SSL/TLS.
- SFTP = Transferencia de archivos sobre SSH.

FTPS y SFTP son seguros, pero son diferentes en implementación y uso.

Condiciones de entrega:

- La práctica se **debe** entregar de forma **individual**, cada uno debe presentar sus propias respuestas. Sin embargo, se puede trabajar en equipo.
- Se debe entregar un documento de texto (.pdf, .docx, .odt, etc.) con los ejercicios correctamente ordenados, identificados y **numerados**.
- En cada página del documento debe aparecer el nombre completo del alumno.
- La nota comprenderá un valor numérico entre 0 y 10.
- **La fecha límite de entrega es la indicada en Google Classroom.**
- **Se podrá entregar hasta 72 horas más tarde de la fecha límite pero con una penalización sobre su puntuación (no será posible aspirar al 10).**